



UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET — INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR — PIM IV

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM

Gerenciamento de Projeto Ágil

Nome	R.A.
Nicolas Pimentel dos Santos	H6136J1
Maria Isabel Branco Sterce da Silva	R868AE5
Heitor Henrique Pereira Nadir	R853AG4
Krigor de Sousa Nasare	R2694J7

Aluno	RA
Nicolas Pimentel dos Santos	H6136J1
Maria Isabel Branco Sterce da Silva	R868AE5
Heitor Henrique Pereira Nadir	R853AG4
Krigor de Sousa Nasare	R2694J7

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM

Gerenciamento de Projeto Ágil

Relatório técnico de Gerenciamento de Projeto Ágil, apresentado como parte dos requisitos do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), sob orientação do corpo docente do curso.

RESUMO

Este documento apresenta o planejamento de gerenciamento ágil de projeto da PlataformaEnsino (marca comercial CodeRyse Academy), atendendo à Etapa 9 do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM IV) do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP. A equipe adotou o Scrum como único framework ágil do projeto, apoiado pelo GitHub como ferramenta de controle de versão do código-fonte. São apresentados os cinco artefatos exigidos pelo manual do PIM: o Product Backlog, organizado em 9 épicos e 31 User Stories rastreadas a 29 requisitos funcionais; o Sprint Backlog, detalhando a distribuição de 197 story points entre cinco sprints; o cronograma das sprints, com ciclos semanais iniciados aos sábados; o quadro Kanban do trabalho macro da equipe; e a definição das entregas de cada sprint, com seu critério de pronto. O documento também descreve os papéis da equipe Scrum, os requisitos não funcionais do projeto, as práticas de qualidade e segurança integradas ao ciclo de desenvolvimento (DevSecOps) e os indicadores ágeis de acompanhamento. Os resultados indicam que a equipe já concluiu etapas centrais do desenvolvimento técnico — modelagem do banco de dados, implementação das classes de entidade e protótipo web —, restando como próximos passos a hospedagem do banco de dados em nuvem e a validação de usabilidade da plataforma com usuários reais.

Palavras-chave: Gerenciamento ágil de projetos. Scrum. Sprint Backlog. Quadro Kanban. Plataforma educacional.

ABSTRACT

This document presents the agile project management plan for PlataformaEnsino (commercial brand CodeRyse Academy), addressing Stage 9 of the Multidisciplinary Integrated Project (PIM IV) of the Systems Analysis and Development Technology program at UNIP. The team adopted Scrum as the sole agile framework used in the project, supported by GitHub as the source code version control tool. Five artifacts required by the PIM guidelines are presented: the Product Backlog, organized into 9 epics and 31 User Stories traced to 29 functional requirements; the Sprint Backlog, detailing the distribution of 197 story points across five sprints; the sprint schedule, with weekly cycles starting on Saturdays; the team's macro-level Kanban board; and the definition of deliverables for each sprint, along with its definition of done. The document also describes the Scrum team roles, the project's non-functional requirements, the quality and security practices integrated into the development cycle (DevSecOps), and the agile tracking indicators. Results indicate that the team has already completed core technical development stages — database modeling, entity class implementation, and the web prototype —, with cloud database hosting and usability testing with real users remaining as next steps.

Keywords: Agile project management. Scrum. Sprint Backlog. Kanban board. Educational platform.

SUMÁRIO

1 Introdução e Metodologia Ágil Adotada	5
2 Papéis da Equipe Scrum	6
3 Product Backlog e Épicas	7
4 Requisitos Não Funcionais	9
5 Sprint Backlog	9
6 Cronograma das Sprints	12
7 Quadro Kanban	14
8 Definição das Entregas	15
9 Qualidade e DevSecOps Integrados ao Ciclo Ágil	16
10 Métricas e Indicadores Ágeis	17
Conclusão	17
Referências	18

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA ÁGIL ADOTADA

Este documento descreve como o desenvolvimento da PlataformaEnsino (marca comercial **CodeRyse Academy**) foi planejado e conduzido sob a ótica de gerenciamento ágil de projetos, atendendo à Etapa 9 do PIM IV ("Gerenciamento Ágil do Projeto"). Ele apresenta os cinco itens exigidos pelo manual do PIM — Product Backlog (Seção 3), Sprint Backlog (Seção 5), cronograma das sprints (Seção 6), quadro Kanban (Seção 7) e definição das entregas (Seção 8) —, além dos requisitos não funcionais e das práticas de qualidade integradas ao ciclo de desenvolvimento.

A equipe adotou o **Scrum** como único framework ágil do projeto, apoiado por um quadro de tarefas para o acompanhamento diário do trabalho em andamento e pelo **GitHub** como ferramenta de controle de versão do código, garantindo histórico e rastreabilidade das entregas de cada sprint. A escolha do Scrum se justifica pelo tamanho da equipe (quatro integrantes), pelo escopo do projeto — que cresceu de forma incremental ao longo dos semestres, começando por autenticação e cadastro básico e evoluindo até avaliações, progresso, certificados e multiplataforma — e pela necessidade de entregas fracionadas e priorizadas por valor de negócio, em vez de um plano fechado no início do projeto, incompatível com um contexto acadêmico em que requisitos e prioridades amadurecem a cada entrega.

O funcionamento do Scrum segue um ciclo iterativo: o Product Backlog concentra todas as funcionalidades desejadas, priorizadas por valor; a cada Sprint Planning, um subconjunto de itens é selecionado para compor o Sprint Backlog; a Sprint é executada com acompanhamento contínuo do quadro de tarefas; ao final, uma Sprint Review valida o incremento entregue e uma Retrospectiva identifica melhorias de processo para o próximo ciclo.

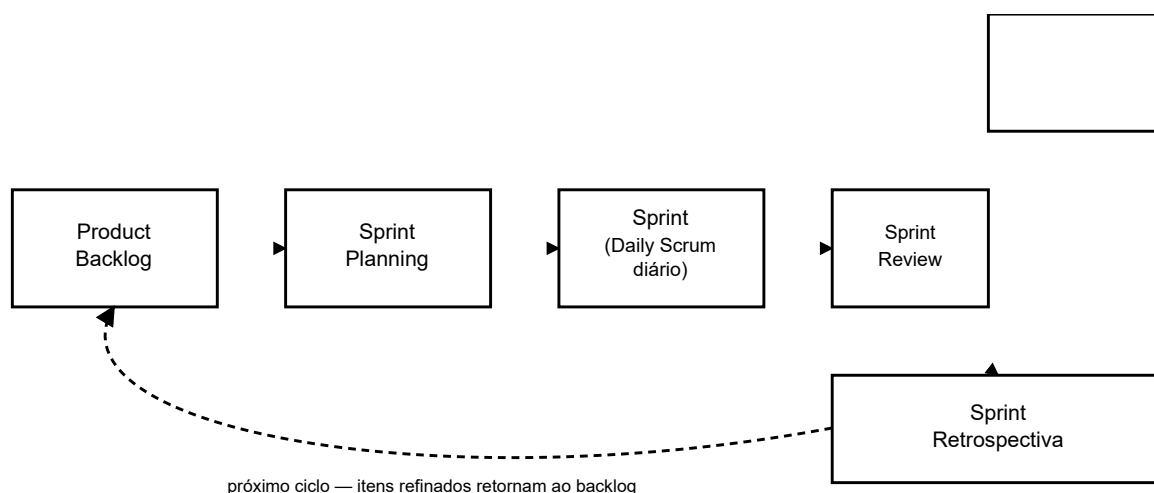


Figura 1 — Ciclo Scrum aplicado ao projeto: do Product Backlog à Retrospectiva, reiniciando a cada nova Sprint.

2 PAPÉIS DA EQUIPE SCRUM

O Scrum define três papéis principais: o **Product Owner**, responsável por priorizar o backlog conforme valor de negócio; o **Scrum Master**, responsável por remover impedimentos e garantir que o processo ágil seja seguido pela equipe; e o **Development Team**, responsável por transformar os itens do backlog em incremento funcional a cada sprint. Na equipe do projeto, esses papéis foram distribuídos da seguinte forma:

Tabela 1 – Papéis da equipe Scrum

Nome	RA	Sigla	Papel no projeto
Krigor de Sousa Nasare	R2694J7	KSN	Desenvolvedor
Heitor Henrique Pereira Nadir	R853AG4	HHPN	Scrum Master
Maria Isabel Branco Iterce da Silva	R868AE5	MIBSS	Desenvolvedor
Nicolas Pimentel dos Santos	H6136J1	NPS	Product Owner (P.O.)

Fonte: elaborado pelos autores, com base na composição da equipe do PIM.

Ainda que os papéis de Scrum Master e Product Owner estejam formalmente atribuídos, a equipe trabalha de forma colaborativa: elicitação de requisitos, modelagem de dados e documentação do projeto são responsabilidade compartilhada entre os quatro integrantes, conforme registrado no quadro de tarefas apresentado na Seção 6.

3 PRODUCT BACKLOG E ÉPICOS

O Product Backlog do projeto reúne **31 User Stories**, organizadas em **9 épicos** e rastreadas até **29 requisitos funcionais** (RF01–RF29), cobrindo os quatro perfis de usuário da plataforma — Aluno, Professor, Coordenador e Administrador. Cada User Story segue o formato "Como <perfil>, quero <ação> para <objetivo>" e traz critérios de aceite explícitos, o que permite validar objetivamente se o incremento entregue satisfaz a necessidade descrita.

A priorização segue o método **MoSCoW** simplificado em três níveis — prioridade alta (essencial ao MVP), média (importante, mas não bloqueante) e baixa (desejável, pode ser adiada) — e cada item recebeu uma estimativa em **story points** (escala Fibonacci: 2, 3, 5, 8, 13), usada para dimensionar a capacidade de cada sprint.

Tabela 2 – Épicos do Product Backlog

Épico	Perfis envolvidos	Objetivo	User Stories	Story Pts	Prioridade
Autenticação	Todos	Permitir acesso seguro à plataforma com login/logout e senhas criptografadas	US-01, 02, 10, 17, 27	16	Alta
Dashboard	Aluno	Exibir resumo de desempenho, avaliações pendentes e concluídas	US-03	8	Alta
Materiais	Aluno, Professor, Coordenador	Publicar, acessar e gerenciar materiais de estudo	US-04, 14, 22	18	Alta
Avaliações	Aluno, Professor	Criar, publicar, responder e corrigir avaliações online	US-05, 06, 07, 12, 13	42	Alta
Turmas e Cursos	Coordenador, Admin	Gerenciar turmas, cursos, matrículas e vínculos	US-11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30	58	Alta
Relatórios	Professor, Coordenador	Gerar e visualizar relatórios de desempenho por aluno e turma	US-15, 16, 25, 26	29	Média
Desempenho do Aluno	Aluno	Visualizar histórico e evolução de desempenho	US-08	8	Média
Feedback	Aluno	Registrar feedback sobre conteúdos e avaliações	US-09	5	Baixa
Painel Administrativo	Administrador	Visualizar dados de uso e métricas gerais da plataforma	US-31	13	Média

Fonte: elaborado pelos autores a partir do Product Backlog do projeto.

O detalhamento completo de cada User Story — critério de aceite, requisito funcional relacionado, sprint alocada e status — está registrado na planilha de Product Backlog que acompanha este documento (Product_Backlog_PIM.xlsx),

evitando duplicar aqui uma tabela de 31 linhas que perderia legibilidade em formato de texto corrido.

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Além dos requisitos funcionais rastreados por User Story, o backlog define **9 requisitos não funcionais** (RNF01–RNF09), que estabelecem restrições de qualidade transversais a todas as funcionalidades — usabilidade, responsividade, segurança, desempenho, disponibilidade, compatibilidade, privacidade, manutenibilidade e acessibilidade — e que orientam decisões técnicas independentemente de qual User Story está sendo implementada no momento.

Tabela 3 – Requisitos não funcionais do projeto

Código	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Usabilidade	Interface simples e intuitiva, adaptada ao perfil dos usuários da plataforma	Alta
RNF02	Responsividade	O sistema deve funcionar corretamente em desktop, tablet e celular	Alta
RNF03	Segurança	Senhas armazenadas com hash BCrypt — nunca em texto plano	Alta
RNF04	Desempenho	Páginas devem carregar em até 3 segundos em conexão padrão	Alta
RNF05	Disponibilidade	Sistema disponível pelo menos 95% do tempo (≈ 18h/dia)	Média
RNF06	Compatibilidade	Suporte a Chrome, Firefox e Edge nas versões dos últimos 2 anos	Alta
RNF07	Privacidade	Dados pessoais e de progresso tratados conforme a LGPD	Alta
RNF08	Manutenibilidade	Código deve seguir princípios de Orientação a Objetos e boas práticas C#	Média
RNF09	Acessibilidade	Contraste adequado (WCAG AA) e textos alternativos em imagens	Média

Fonte: elaborado pelos autores a partir da aba de Requisitos Não Funcionais do backlog.

5 SPRINT BACKLOG

Enquanto o Product Backlog (Seção 3) organiza o trabalho por épico, o **Sprint Backlog** reorganiza o mesmo conjunto de User Stories por sprint — é o subconjunto de itens que a equipe se compromete a entregar em cada ciclo, na

ordem em que serão executados. A Tabela 4 lista, para cada uma das cinco sprints, as User Stories selecionadas, o perfil a que atendem e a estimativa em story points de cada uma.

Tabela 4 – Sprint Backlog detalhado por sprint

User Story	Perfil	Descrição resumida	Pts
Sprint 1 — Autenticação de todos os perfis			
US-01	Aluno	Login com e-mail e senha	5
US-02	Aluno	Logout com encerramento de sessão	2
US-10	Professor	Login e logout do professor	3
US-17	Coordenador	Login e logout do coordenador	3
US-27	Administrador	Login e logout do administrador	3
Subtotal Sprint 1			16
Sprint 2 — Dashboard, materiais e gestão base			
US-03	Aluno	Dashboard com resumo de desempenho	8
US-04	Aluno	Visualizar materiais (PDF)	5
US-05	Aluno	Visualizar avaliações disponíveis	3
US-11	Professor	Visualizar turmas atribuídas	3
US-14	Professor	Upload de materiais em PDF	8
US-18	Coordenador	Criar, editar e inativar turmas	8
US-19	Coordenador	Gerenciar alunos e professores vinculados	8
US-21	Coordenador	Criar, editar e inativar cursos	5
US-28	Administrador	Cadastrar, editar e desativar usuários	8
US-29	Administrador	Criar, editar e inativar turmas	5
US-30	Administrador	Vincular alunos e professores a turmas	5
Subtotal Sprint 2			66
Sprint 3 — Avaliações e vínculos			
US-06	Aluno	Realizar avaliação com indicador de progresso	13
US-07	Aluno	Visualizar resultado da avaliação	8
US-12	Professor	Criar avaliação com questões e prazo	13
US-13	Professor	Editar ou excluir avaliações não iniciadas	5
US-20	Coordenador	Aprovar ou rejeitar matrículas	8
US-23	Coordenador	Vincular alunos e professores às turmas	5
US-24	Coordenador	Vincular alunos a cursos	3

User Story	Perfil	Descrição resumida	Pts
Subtotal Sprint 3			55
Sprint 4 — Relatórios e desempenho			
US-08	Aluno	Histórico e evolução de desempenho	8
US-15	Professor	Relatório de desempenho individual por aluno	8
US-16	Professor	Relatório de desempenho geral da turma	8
US-22	Coordenador	Gerenciar materiais por curso e turma	5
US-25	Coordenador	Relatório geral por curso e turma	8
US-26	Coordenador	Relatório individual por aluno	5
Subtotal Sprint 4			42
Sprint 5 — Feedback e painel admin			
US-09	Aluno	Registrar feedback sobre conteúdos e avaliações	5
US-31	Administrador	Painel com dados de uso da plataforma	13
Subtotal Sprint 5			18
TOTAL GERAL			197

Fonte: elaborado pelos autores a partir do Product Backlog do projeto, reagrupado por sprint. O total de 197 story points corrigido nesta seção substitui a soma de 190 pontos usada em versões anteriores da planilha — divergência identificada ao reconferir a estimativa individual de cada User Story contra o total antes lançado na aba de Sprints.

6 CRONOGRAMA DAS SPRINTS

O backlog foi dividido em **cinco sprints**, totalizando **197 story points** planejados. A distribuição não é uniforme por escolha: a Sprint 1 concentra apenas autenticação — uma base que todos os outros perfis dependem — enquanto as Sprints 2 e 3 absorvem o maior volume de trabalho, por reunirem as funcionalidades centrais de cada perfil (dashboard, materiais, gestão de turmas e o próprio fluxo de avaliação). As Sprints 4 e 5 fecham o ciclo com relatórios, métricas e funcionalidades de valor agregado, como o feedback do aluno e o painel administrativo.

Como a equipe só consegue se reunir de forma síncrona aos **sábados** — os demais dias são dedicados individualmente ao trabalho ou aos estudos de cada integrante —, cada sprint tem duração de uma semana corrida, sempre começando num sábado: a Sprint Planning e a Sprint Review/Retrospectiva da sprint anterior acontecem no mesmo encontro semanal, o que também define a data de início da sprint seguinte.

Tabela 5 – Cronograma das sprints

Sprint	Início (Planning)	Término (execução)	Review / Retrospectiva	Story Pts	Status
Sprint 1	05/09/2026 (sáb)	11/09/2026 (sex)	12/09/2026 (sáb)	16	Planejada
Sprint 2	12/09/2026 (sáb)	18/09/2026 (sex)	19/09/2026 (sáb)	66	Planejada
Sprint 3	19/09/2026 (sáb)	25/09/2026 (sex)	26/09/2026 (sáb)	55	Planejada
Sprint 4	26/09/2026 (sáb)	02/10/2026 (sex)	03/10/2026 (sáb)	42	Planejada
Sprint 5	03/10/2026 (sáb)	09/10/2026 (sex)	10/10/2026 (sáb)	18	Planejada

Fonte: elaborado pelos autores, cronograma planejado para o ciclo de sprints do PIM IV.

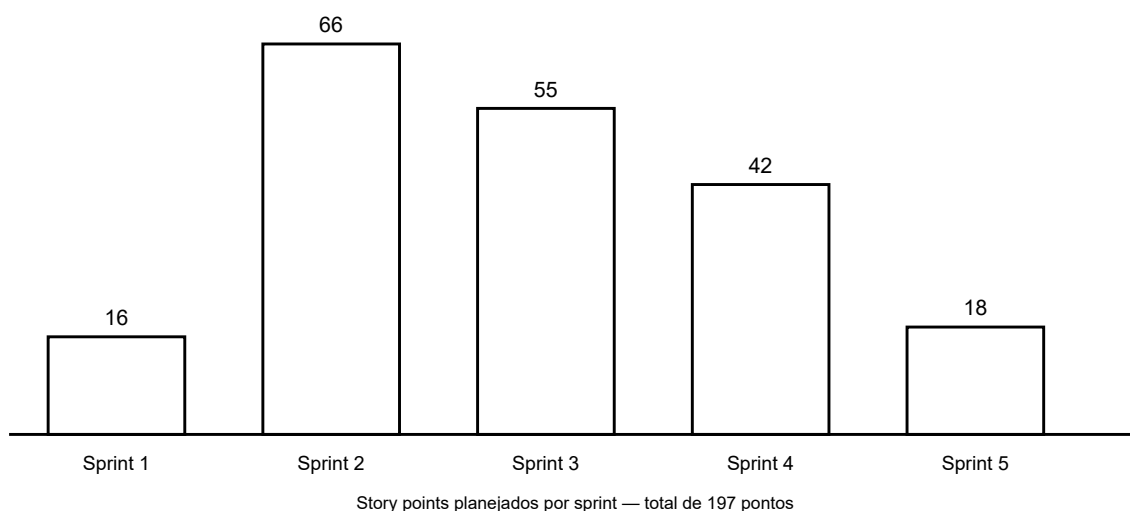


Figura 2 — Distribuição de story points planejados entre as cinco sprints do projeto.

Nota: este cronograma reflete o escopo original do backlog, elaborado como exercício de gerenciamento ágil. Na prática, o desenvolvimento do projeto ao longo dos semestres seguiu um ritmo orientado por rodadas de auditoria e correção incremental — cada rodada revisando um recorte do sistema (segurança, responsividade, consistência entre perfis) — em vez de sprints cronometradas, o que é compatível com a natureza acadêmica do projeto, em que a equipe também assume o papel de usuário validador a cada entrega.

7 QUADRO KANBAN

Para o acompanhamento visual do trabalho macro do PIM — que engloba não só o desenvolvimento do sistema, mas também elicitação de requisitos, modelagem e documentação —, a equipe mantém um **quadro Kanban** com três colunas de status (A Fazer, Em Andamento e Concluído), complementando o Product Backlog e o Sprint Backlog das Seções 3 e 5. Cada cartão traz o responsável pela tarefa, identificado pela sigla apresentada na Tabela 1.

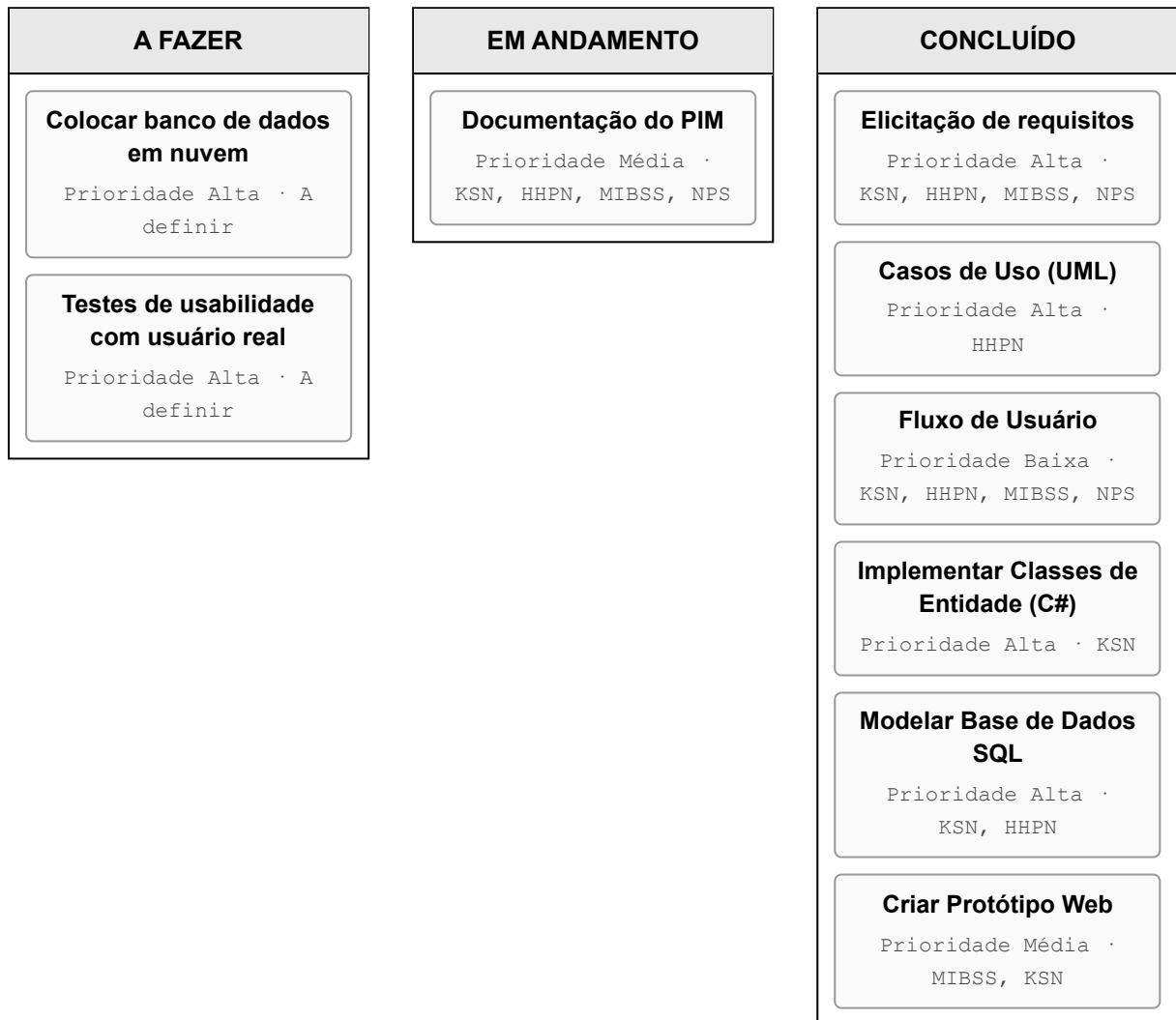


Figura 3 — Quadro Kanban do trabalho macro do PIM, atualizado conforme o andamento das tarefas.

O quadro evidencia dois padrões de alocação: tarefas de fundação — elicitação de requisitos e fluxo de usuário — foram conduzidas pelos quatro integrantes em conjunto, por dependerem de consenso sobre o escopo do sistema; já tarefas de execução técnica — modelagem de classes, banco de dados e protótipo — foram distribuídas entre pares ou indivíduos, reduzindo o custo de coordenação em atividades que exigem foco contínuo.

Com a modelagem de classes, o banco de dados e o protótipo web concluídos, o trabalho restante do quadro macro se concentra em dois itens: levar o banco de dados para um provedor de nuvem e validar a usabilidade da plataforma com usuários reais — este último especialmente relevante por depender de pessoas de fora da equipe, e não apenas de tempo de desenvolvimento.

8 DEFINIÇÃO DAS ENTREGAS

Cada sprint fecha com um incremento específico do sistema, verificável de forma independente — ou seja, algo que pode ser demonstrado funcionando, e não apenas código parcialmente pronto. A Tabela 6 define o que efetivamente é entregue ao final de cada sprint, associando o incremento ao seu critério de pronto ("Definition of Done"): a funcionalidade precisa estar implementada, integrada ao restante do sistema e livre de erros bloqueantes conhecidos.

Tabela 6 – Definição das entregas por sprint

Sprint	Entrega (incremento)	Critério de pronto (Definition of Done)
Sprint 1	Autenticação funcional para os quatro perfis (Aluno, Professor, Coordenador, Administrador), com login, logout e senha protegida por hash BCrypt	Todo perfil consegue entrar e sair do sistema com suas próprias credenciais; senha nunca trafega nem é armazenada em texto plano
Sprint 2	Dashboard do aluno, listagem de materiais e avaliações disponíveis, e telas de gestão de turmas, cursos, usuários e vínculos para Coordenador e Administrador	Aluno visualiza seu resumo de desempenho; Coordenador e Administrador criam e mantêm turmas, cursos e vínculos sem depender de acesso direto ao banco de dados
Sprint 3	Fluxo completo de avaliação — aluno realiza e recebe o resultado detalhado; professor cria e edita avaliações — e aprovação de matrículas e vínculos pelo Coordenador	Uma avaliação criada pelo professor pode ser respondida pelo aluno dentro do prazo e o resultado é exibido com acertos e erros; uma matrícula pendente pode ser aprovada ou rejeitada
Sprint 4	Histórico de desempenho do aluno e relatórios individuais e gerais para Professor e Coordenador, além da gestão de materiais por curso/turma	Professor e Coordenador conseguem gerar um relatório de desempenho sem exportação manual de dados
Sprint 5	Registro de feedback do aluno sobre conteúdos e avaliações, e painel de uso da plataforma para o Administrador	Aluno registra feedback vinculado a um conteúdo ou avaliação específica; Administrador visualiza métricas de uso agregadas, não apenas registros brutos

Fonte: elaborado pelos autores a partir do objetivo de cada sprint (Seção 6) e das User Stories associadas (Seção 5).

9 QUALIDADE E DEVSECOPS INTEGRADOS AO CICLO ÁGIL

Em vez de tratar segurança e qualidade como uma fase separada ao final do projeto, a equipe mapeou uma ação de segurança ou qualidade para cada fase do ciclo de vida do desenvolvimento — abordagem conhecida como **DevSecOps**, em que práticas de segurança são incorporadas desde o planejamento até a operação, e não auditadas apenas no fim.

Tabela 7 – Ações de segurança e qualidade por fase do ciclo

Fase do ciclo	Ação de segurança / qualidade	Requisito relacionado	Justificativa técnica
Planejamento	Levantamento de requisitos focados na LGPD	RS-01	Garantir que o tratamento e armazenamento de dados de alunos e professores estejam em conformidade legal desde o início
Desenvolvimento	Implementação em C# com encapsulamento	RQ-01	Utilizar os pilares da POO para proteger a lógica do sistema e evitar exposição indevida de dados sensíveis
Testes	Validação de acessibilidade e UX/UI	RQ-02	Atender aos requisitos de acessibilidade, garantindo uma interface funcional para todos os perfis de usuário
Operação	Coleta de indicadores para análise de dados	RS-02	Gerar logs e dados de desempenho que sirvam de base para auditoria e melhoria contínua do sistema

Fonte: elaborado pelos autores a partir do mapeamento de segurança e qualidade do ciclo de desenvolvimento.

Esse mapeamento se reflete diretamente em decisões já implementadas no sistema: senhas são armazenadas com hash BCrypt (RNF03), nunca em texto plano; o acesso a dados de um Coordenador é restrito aos cursos sob sua responsabilidade, e não à base inteira; e o histórico de auditorias técnicas realizadas ao longo do projeto — cobrindo segurança, responsividade e consistência entre os quatro perfis — funciona como parte da etapa de "Testes" descrita na Tabela 7, ainda que executada de forma contínua, e não como um evento único.

O controle de versão do código é feito integralmente no **GitHub**: cada alteração fica registrada em um commit, com histórico completo de quem alterou o quê e quando, o que permite reverter uma mudança problemática sem perder o

restante do trabalho e dá suporte à rastreabilidade exigida entre uma User Story do backlog e o código que efetivamente a implementou.

10 MÉTRICAS E INDICADORES ÁGEIS

O acompanhamento do progresso do projeto usa três indicadores derivados diretamente do backlog: o volume total de trabalho planejado em story points, a distribuição desse volume por prioridade MoSCoW e a velocidade — quantos story points a equipe consegue concluir por sprint, métrica que só se consolida após a execução de sprints reais e serve de referência para o dimensionamento das seguintes.

Tabela 8 – Distribuição de User Stories por prioridade (MoSCoW)

Prioridade	Significado	User Stories
Alta	Essencial para o MVP — sem isso o sistema não funciona	20 de 31
Média	Importante, mas o sistema funciona sem no lançamento	10 de 31
Baixa	Desejável — agrega valor, mas pode ser adiada	1 de 31

Fonte: elaborado pelos autores a partir do Product Backlog do projeto.

A concentração de dois terços das histórias em prioridade alta é coerente com um MVP acadêmico: a maior parte do backlog é considerada indispensável para que os quatro perfis tenham, cada um, um fluxo completo e funcional dentro da plataforma — e não apenas o aluno, perfil mais visível do sistema.

CONCLUSÃO

Este documento cumpriu o objetivo de apresentar o planejamento de gerenciamento ágil da PlataformaEnsino, atendendo aos cinco itens exigidos pela Etapa 9 do PIM IV: Product Backlog, Sprint Backlog, cronograma das sprints, quadro Kanban e definição das entregas. A adoção do Scrum, apoiada pelo controle de versão via GitHub, mostrou-se adequada ao tamanho da equipe e à natureza incremental do projeto, permitindo priorizar entregas por valor de negócio em vez de seguir um plano fechado incompatível com o amadurecimento natural de requisitos ao longo de um projeto acadêmico.

Do ponto de vista de execução, a equipe concluiu as etapas centrais do desenvolvimento técnico — a modelagem do banco de dados, a implementação das classes de entidade em C# e o protótipo web —, conforme registrado no quadro Kanban da Seção 7. Restam como pendências abertas a hospedagem do banco de dados em um provedor de nuvem (Azure, já decidido como provedor) e a validação

de usabilidade da plataforma com usuários reais, ambas dependentes de fatores externos ao ritmo interno de desenvolvimento da equipe — a primeira de uma etapa de infraestrutura ainda não executada, a segunda da disponibilidade de pessoas de fora da equipe para os testes.

A divergência encontrada entre os story points somados individualmente por User Story e os totais originalmente lançados na planilha de sprints — corrigida nesta versão do documento, de 190 para 197 pontos — reforça a importância de tratar o backlog como fonte única da verdade: qualquer indicador agregado (cronograma, gráfico de story points, métricas) deve ser recalculado a partir dos itens individuais, não copiado manualmente entre planilhas. Essa lição fica registrada como prática recomendada para as próximas rodadas de planejamento do projeto.

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Agile practice guide**. Newtown Square: PMI, 2017.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: o guia definitivo para o Scrum — as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 17 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.